

Динамика систем связанных тел (2D): От уравнений Ньютона-Эйлера к модальному анализу

Michael S. Kuts

Invalid Date

1. Уравнения движения для несвязанных звеньев

Начнем с рассмотрения системы как набора независимых твердых тел. Состояние каждого тела i в 2D пространстве описывается вектором обобщенных координат $q_i = [x_i, y_i, \theta_i]^T$. Согласно законам Ньютона-Эйлера, связь между ускорениями и внешними силами для отдельного звена записывается системой трех дифференциальных уравнений:

$$m_i \ddot{x}_i = F_{x,i}$$

$$m_i \ddot{y}_i = F_{y,i}$$

$$J_i \ddot{\theta}_i = M_{z,i}$$

где m_i — масса, J_i — центральный момент инерции. Объединяя координаты всех n звеньев в единый вектор состояния $q = [q_1^T, q_2^T, \dots, q_n^T]^T$, мы получаем матричное уравнение для системы **без связей**:

$$M \ddot{q} = F_{ext}(t, q, \dot{q})$$

Здесь M — блочно-диагональная матрица масс системы, а F_{ext} — вектор всех внешних сил и моментов (включая гравитацию). ## 2. Кинематические ограничения и голономные связи Механизм образуется путем соединения звеньев шарнирами (joints). Каждый шарнир накладывает ограничения на относительное движение тел, описываемые алгебраическими уравнениями $\Phi(q) = 0$. В нашем случае эти связи являются **голономными**, так как они накладывают ограничения исключительно на координаты (положения и углы), а не на скорости. Геометрия шарнира строго задает взаимное расположение точек двух тел независимо от траектории их движения к этому состоянию. Чтобы заставить систему соблюдать эти нелинейные алгебраические ограничения, мы применяем **метод множителей Лагранжа**. Он вводит в систему силы реакций связей, которые не совершают работы на виртуальных перемещениях. Уравнение движения принимает вид:

$$M\ddot{q} + C^T \lambda = F_{ext}(t, q, \dot{q})$$

$$\Phi(q) = 0$$

где $C = \frac{\partial \Phi}{\partial q}$ — матрица Якоби системы связей, а λ — вектор множителей Лагранжа (физически — силы реакций в шарнирах). На выходе мы получаем систему дифференциально-алгебраических уравнений (ДАУ) **второго порядка** (index-3 DAE).

3. Пример: Шарнир, соединяющий звено с «землей» (Revolute Joint)

Рассмотрим дифференцирование уравнения связи на классическом примере. Пусть тело i крепится к неподвижному основанию в точке P . В локальной системе координат тела (reference frame) точка крепления задана вектором $s'_P = [x'_P, y'_P]^T$. В глобальной системе ее положение:

$$r_P = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + A_i(\theta_i) s'_P$$

где $A_i(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \end{bmatrix}$ — матрица поворота. Уравнение связи гласит, что глобальные координаты точки P на теле должны совпадать с координатами точки на земле r_{ground} :

$$\Phi(q_i) = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix} + A_i(\theta_i) s'_P - r_{ground} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Чтобы получить матрицу Якоби $C_i = \frac{\partial \Phi}{\partial q_i}$, продифференцируем Φ по $q_i = [x_i, y_i, \theta_i]^T$:

$$C_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x'_P \sin \theta_i - y'_P \cos \theta_i \\ 0 & 1 & x'_P \cos \theta_i - y'_P \sin \theta_i \end{bmatrix}$$

Именно эти блоки формируют огромную разреженную матрицу Якоби C для всей системы. ## 4. Введение упруго-диссипативных элементов и ДАУ первого порядка В реальных конструкциях в шарнирах часто присутствуют податливые элементы. Для крутильной пружины с демпфером, расположенной в шарнире i , уравнение моментов для соответствующей угловой координаты выглядит так:

$$J_i \ddot{\theta}_i = -k\theta_i - c\dot{\theta}_i$$

где k — жесткость пружины, c — коэффициент вязкого трения. При линеаризации системы (для малых колебаний около положения равновесия) эти силы формируют глобальную матрицу жесткости K и матрицу демпфирования D . Сведем систему к **ДАУ первого порядка**, введя вектор состояния $x = \begin{bmatrix} \Delta q \\ \Delta \dot{q} \end{bmatrix}$ и добавив линеаризованные связи ($C\Delta q = 0$). В матричном дескрипторном виде $E\dot{X} = AX$ система выглядит так:

$$\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & M & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \dot{q} \\ \Delta \ddot{q} \\ \dot{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I & 0 \\ -K & -D & -C^T \\ C & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta q \\ \Delta \dot{q} \\ \lambda \end{bmatrix}$$

Анализ блочной структуры: * Верхняя строка — тождество замен ($\Delta\dot{q} = \Delta\dot{q}$). * Средняя строка — баланс сил: инерция (M), упругость (в K), диссипация (в D) и реакции связей (C^T). * Нижняя строка — кинематические ограничения уровня положения. **Обратите внимание на нулевой блок справа внизу:** алгебраические уравнения не содержат производных λ , что делает матрицу E вырожденной.

5. Модальный анализ: Задача собственных значений (СЗ)

Цель — найти собственные частоты (СЧ) и формы колебаний системы. У нас есть два пути.

Подход А: Переход к минимальным координатам (Нуль-пространство)

Идея: исключить алгебраические связи, спроецировав систему в подпространство разрешенных движений. Кинематика требует $C\Delta q = 0$. Это значит, что любые допустимые перемещения Δq лежат в нуль-пространстве матрицы C . Мы можем выразить их через набор независимых (минимальных) координат $\tilde{q}$:

$$\Delta q = V_n \tilde{q}$$

где матрица V_n — базис нуль-пространства Якобиана. **Как построить V_n ?** Вычислительно надежный метод — через QR-разложение транспонированной матрицы Якоби:

$$C^T = QR = [Q_1 \ Q_2] \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Матрица Q_2 формирует ортогональный базис нуль-пространства C . Принимаем $V_n = Q_2$. Проецируем матрицы системы:

$$\tilde{M} = V_n^T M V_n, \quad \tilde{K} = V_n^T K V_n$$

В итоге получаем классическую обобщенную задачу СЗ для консервативной системы в минимальных координатах:

$$(\tilde{K} - \omega^2 \tilde{M})x = 0$$

Подход Б: Обобщенная задача СЗ для дескрипторной системы (σ -shift)

Альтернатива — работать напрямую с блочными матрицами ДАУ первого порядка. Подставляем решение вида $X = \Phi e^{\mu t}$ и получаем:

$$(\mu E - A)\Phi = 0$$

Так как матрица E вырождена (из-за нулевого нижнего правого блока), задача имеет так называемые **бесконечные собственные значения**. Физически они соответствуют мгновенной реакции алгебраических связей (бесконечной жесткости шарниров). Чтобы алгоритмы решения не «сломались» о вырожденную матрицу, применяется **σ -сдвиг (shift-and-invert)**. Вводится сдвиг $\mu = \sigma + \frac{1}{\nu}$:

$$(\sigma E - A)\Phi = -\frac{1}{\nu} E\Phi$$

Это преобразование превращает бесконечные СЗ системы в нулевые СЗ ν , а конечные (наши физические моды) группирует вокруг выбранного значения σ . **Анализ результатов:** Решение дает нам комплексные собственные значения $\mu_j = \alpha_j \pm i\beta_j$. * **Собственные частоты (полюса):** Круговая частота затухающих колебаний равна мнимой части β_j . Собственная частота (без учета демпфирования) равна модулю полюса $\omega_n = \sqrt{\alpha_j^2 + \beta_j^2}$. Относительное демпфирование $\zeta = -\frac{\alpha_j}{\omega_n}$. * **Собственные векторы (Ф):** Комплексные векторы показывают форму колебаний. Для блока Δq они описывают амплитуды и относительные фазовые сдвиги между координатами звеньев в данной моде.